

الملحق BCLM. لاغرانجية التنسيق البيولوجي

(الإصدار 6.1 - تعريفات صارمة، معايير شفافة، وتنبؤات مصاغة بجذر)

A. V. Yakushev

<https://yuct.org/>, YUCT Research

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

أيار 2026

ملخص

يقدم هذا المستند لاغرانجية التنسيق البيولوجي (BCLM) كوحدة متسقة تعتمد على البيانات من نظرية التنسيق الموحد لياكوشيف (YUCT). يُعطى كل كائن بيولوجي كفاءة تنسيق نسبية $\mathcal{K}$ ، تُعرف بشكل موحد من خلال بروتوكول YPSDC كنسبة الضغط $H(A)/H(\kappa)$ مطبوعة على الحد الأقصى النظري. نقدم جداول كاملة للكودونات، الأحماض الأمينية، الإنزيمات، كفاءات الإصلاح المرتبطة بالطفرات، الثوابت التباينية، ومعاملات الخلايا العصبية. قاعدة توافق جبرية عالمية، مستمدة من ثوابت YUCT ومعايير على بيانات ارتباط البروتين-بروتين، تحكم التفاعلات بين أي كائنين بيولوجيين. تمت صياغة بروتوكول الحياة الطويلة كفرضية كمية قابلة للتكذيب، ولُشتق تنبؤاته من قانون الخطأ العالمي والبنية الضريبية للأخطاء الخلوية. تم استعادة الوحدات المتقدمة الرئيسية (التنسيق الزمني، المناعة، السموم، الكائنات المتعددة، الشارونات، التعديلات ما بعد الترجمة) والتعبير عنها في إطار $\mathcal{K}$ الموحد. تمت مناقشة جميع التعريفات والمعايير والقيود لضمان الدقة العلمية.

٣	١	مقدمة: من PLCM إلى علم الأحياء
٣	٢	الهيكل العام للاغرائجية البيولوجية
٣	٣	تعريف K : الأساس المعلوماتي
٣	٣.١	تعريف تشغيلي عام
٤	٣.٢	تطبيق على الكودونات
٤	٣.٣	تطبيق على الأحماض الأمينية
٤	٣.٤	تطبيق على الإنزيمات
٤	٣.٥	الاتساق
٤	٤	جداول البيانات البيولوجية الكاملة
٤	٤.١	كفاءة التنسيق النسبية للكودونات (البشر)
٦	٤.٢	كفاءة التنسيق النسبية للأحماض الأمينية
٦	٤.٣	كفاءة التنسيق النسبية للإنزيمات
٧	٤.٤	كفاءة الإصلاح المرتبطة بالطفرات
٧	٤.٥	الثوابت التباينية
٧	٤.٦	معاملات الخلايا العصبية
٨	٥	قاعدة التوافق العالمية
٨	٥.١	صياغة جبرية
٨	٥.٢	معايرة σ و λ
٨	٥.٣	التنبؤ بألفة الارتباط
٨	٦	اعتماد K البيولوجي على درجة الحرارة
٩	٧	مثال تطبيقي: تحسين شفرة الإنسولين
٩	٧.١	المرحلة 1 - التحسين الساذج
٩	٧.٢	المرحلة 2 - فحص التوافق
٩	٧.٣	المرحلة 3 - الضبط بالرنين
٩	٨	بروتوكول التنسيق طويل الحياة: فرضية قابلة للتكذيب
٩	٨.١	الطبقة 1 - استقرار الجينوم
٩	٨.٢	الطبقة 2 - الرنين الميتوكوندري
١٠	٨.٣	الطبقة 3 - حفظ البروتين
١٠	٨.٤	الطبقة 4 - رنين ECM-إنتغرين
١٠	٨.٥	التأثير المشترك والتحذيرات
١٠	٨.٦	انحدار التنسيق الخاضع للرقابة (CCR)
١٠	٩	الوحدات البيولوجية المتقدمة
١٠	٩.١	التنسيق الزمني
١١	٩.٢	مصفوفة التوافق المناعي
١١	٩.٣	دليل سموم التنسيق
١١	٩.٤	تنسيق الكائنات المتعددة
١١	٩.٥	الشايفونات والتعديلات ما بعد الترجمة
١٢	٩.٦	معاملات العناصر الوراثية
١٢	١٠	حل انحياز الكربون وتكميم الكل البيولوجية بنصف صحيح
١٢	١٠.١	رنين الكربون-الحمض النووي
١٢	١٠.٢	عقدة الريبوسوم
١٣	١٠.٣	التجمع الخلوي الكبير

١٣		١٠٠٤ الآثار على BCLM
١٣		١٠٠٥ تنبؤات
١٣		١١ حالة التحقق والاختبارات المقترحة
١٣		١١.١ تأكيدات مستقلة موجودة
١٤		١١.٢ التجارب الحرجة المقترحة
١٤		١٢ الخاتمة

١ مقدمة: من PLCM إلى علم الأحياء

تصف نظرية التنسيق YUCT أي نظام معقد من خلال المعامل العالمي K_{eff} - كفاءة التنسيق. بالنسبة للعناصر الكيميائية، تم تنفيذ هذه الفكرة في الملحق PLCM، حيث تم تعيين K_{eff} لكل عنصر وتم ترميز التفاعلات في مصفوفة اقتران κ_{ij} . نقوم هنا بتوسيع نفس النهج ليشمل الأنظمة الحية. علم الأحياء منظم هرمياً: النيوكليوتيدات، الكودونات، الأحماض الأمينية، البروتينات، الشبكات الأيضية، الكائنات الحية، المجموعات السكانية. في كل مستوى، يمكن تعريف K_{eff} عبر بروتوكول YPSDC: مؤشر قصير κ (مثل كودون، جزيء ركيزة) يُفعل فعلاً معقداً A (مثل إدخال حمض أميني، تحويل تحفيزي) من قاموس موزع مسبقاً. تكون كفاءة التنسيق إذن

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(A)}{H(\kappa)},$$

حيث H تشير إلى إنتروبيا شانون. هذا التعريف التشغيلي لا يحتاج إلى معاملات حرة: يتم حساب كلا الإنتروبيين من توزيعات التردد التجريبية المتاحة للعموم.

في هذا الملحق نستخدم كفاءة التنسيق النسبية

$$\mathcal{K} \equiv \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}^{\text{max}}} \in (0, 1],$$

حيث $K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ هو الحد الأقصى النظري للضغط الممكن لهذه الفئة من الكائنات (مثل 6 بت للكودون). جميع القيم لا أبعاد لها وقابلة للمقارنة مباشرة عبر المستويات.

٢ الهيكل العام للاغرافية البيولوجية

على غرار PLCM، فإن لاغرافية التنسيق البيولوجي هي

$$\mathcal{L}_{\text{BCLM}} = \sum_{s=1}^{N_{\text{sectors}}} \lambda_s L_s(\Phi_s) + \sum_{s < r} \kappa_{sr} \text{Tr}(\Psi_{sr} \cdot O_s \cdot O_r^\dagger), \quad (1)$$

حيث Φ_s هي كميات قابلة للرصد في القطاع s ، κ_{sr} معاملات الاقتران بين القطاعات، و Ψ_{sr} حقل التنسيق. المهمة الرئيسية هي حساب $\mathcal{K}$ لكل كائن بيولوجي وبناء مصفوفات التوافق C_{AB} . التطابق مع لاغرافية YUCT ذات 120 قطاعاً (الملحق A) هو:

- القطاع 40 (DNA) - الشفرة الوراثية، الكودونات؛
- القطاع 41 (RNA) - النسخ؛
- القطاع 42 (البروتينات) - الأحماض الأمينية، الطي؛
- القطاع 43 (التمثيل الغذائي) - الإنزيمات؛
- القطاعات 50-55 (علم الأعصاب) - الخلايا العصبية؛
- القطاعات 60-61 (التطور) - معدلات الطفرة، الانتواع.

٣ تعريف $\mathcal{K}$: الأساس المعلوماتي

٣.١ تعريف تشغيلي عام

يفصل بروتوكول YPSDC بين توزيع القاموس خارج الخط وإرسال مؤشر قصير على الخط. لأي عملية بيولوجية، نحدد:

- A - مجموعة الأفعال الممكنة (النتائج) ذات الترددات النسبية المرصودة p_i . إنتروبيا الفعل هي $H(A) = -\sum_i p_i \log_2 p_i$.
- κ - المؤشر الجزيئي الذي يختار مَدْخلاً معيناً في القاموس. إنتروبيه هي $H(\kappa) = -\log_2 p_\kappa$ ، حيث p_κ هو تردد ذلك المؤشر في المجموعة ذات الصلة (مثل استخدام الكودون، تركيز الأيض).

كفاءة التنسيق المطلقة هي $K_{\text{eff}} = H(\mathcal{A})/H(\kappa)$. الكفاءة النسبية $\mathcal{K} = K_{\text{eff}}/K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ تطبع هذا إلى أقصى ضغط ممكن $K_{\text{eff}}^{\text{max}}$ يمكن أن يحمله الجزيء المؤثر فيزيائياً.

٣.٢ تطبيق على الكودونات

المؤثر: ثلاثية كودون (64 احتمالاً)؛ ترددتها p_{κ} مأخوذ من قاعدة بيانات استخدام الكودون البشري (Kazusa).
 الفعل: إدخال حمض أميني في سلسلة بولي ببتيد نامية. توزيع الأحماض الأمينية في البروتيوم البشري (UniProt) يعطي p_i للأحماض الأمينية العشرين بالإضافة إلى التوقف.
 السعة القصوى: $K_{\text{eff}}^{\text{max}} = 6$ بت (ثلاثة أزواج قاعدية، كل منها على الأكثر 1 بت من المعلومات بعد التكرار).
 مثال: الكودون CUG (Leu)، $p_{\kappa} = 0.0396$ ، $H(\kappa) \approx 4.66$ بت؛ $H(\mathcal{A}) \approx 4.19$ بت؛ $K_{\text{eff}} = 0.900$ ، وبالتالي $\mathcal{K} = 0.150$.

٣.٣ تطبيق على الأحماض الأمينية

المؤثر: نوع الحمض الأميني؛ تردده هو كسر البروتيوم.
 الفعل: مجموعة التشكلات المختلفة للسلسلة الجانبية (روتامرات) التي يمكن لتلك البقعة الوصول إليها. إنتروبيا الفعل هي $\log_2$ (عدد الروتامرات المرصودة في PDB).
 السعة القصوى: $\log_2 20 \approx 4.32$ بت (المعلومات اللازمة لتحديد واحد من عشرين بقعة).
 مثال: ألانين (روتامرات = 3، $p = 0.070$) يعطي $H(\mathcal{A}) = 1.585$ بت، $H(\kappa) = 3.84$ بت، $K_{\text{eff}} = 0.413$ ، $\mathcal{K} = 0.096$.

٣.٤ تطبيق على الإنزيمات

المؤثر: جزيء الركيزة؛ تركيزه الفعال يعرف $H(\kappa) = -\log_2(K_M/[S])$ مع $[S] = 1 \text{ mM}$ كمرجع قياسي.
 الفعل: التحويل التحفيزي؛ إنتروبيا الفعل هي لوغاريتم عدد معدلات التحول المميزة المرصودة في عائلة الإنزيم، مقرباً بـ $\log_2(k_{\text{cat}}\tau_0)$ مع $\tau_0 = 1 \text{ s}$.
 السعة القصوى: $\log_2(10^4) \approx 13.3$ بت (تقدير متحفظ لعدد حالات الانتقال المميزة التي يمكن للموقع النشط تمييزها).
 مثال: كربونيك أنيدراز II، $k_{\text{cat}} = 1.0 \times 10^6 \text{ s}^{-1}$ ، $K_M = 8.3 \times 10^{-3} \text{ M}$ ، يعطي $H(\mathcal{A}) = 19.9$ بت، $H(\kappa) = 3.05$ بت، $K_{\text{eff}} = 6.52$ ، $\mathcal{K} = 0.490$.

٣.٥ الاتساق

يضمن هذا التعريف أن $\mathcal{K}$ كمية لا أبعاد لها، معلوماتية بحتة، قابلة للحساب فقط من الترددات التجريبية. لا توجد معاملات قابلة للتعديل تدخل في حسابها.

٤ جداول البيانات البيولوجية الكاملة

٤.١ كفاءة التنسيق النسبية للكودونات (البشر)

يسرد الجدول ١ $\mathcal{K}$ لجميع الكودونات الـ 64، محسوبة كما هو موصوف في القسم ٣.

جدول ١: كفاءة التنسيق النسبية للكودون، $\mathcal{K}$

الكودون	AA	التردد (%)	$\mathcal{K}$
UUU	Phe	1.76	0.120
UUC	Phe	2.03	0.124
UUA	Leu	0.76	0.099
UUG	Leu	1.29	0.111
CUU	Leu	1.30	0.112
CUC	Leu	1.96	0.123
CUA	Leu	0.72	0.098
CUG	Leu	3.96	0.150
AUU	Ile	1.60	0.117
AUC	Ile	2.08	0.125

يتبع في الصفحة التالية

$\mathcal{K}$	التردد (%)	AA	الكودون
0.099	0.75	Ile	AUA
0.127	2.20	Met	AUG
0.107	1.10	Val	GUU
0.114	1.45	Val	GUC
0.098	0.71	Val	GUA
0.136	2.81	Val	GUG
0.114	1.44	Ser	UCU
0.120	1.76	Ser	UCC
0.109	1.20	Ser	UCA
0.089	0.44	Ser	UCG
0.117	1.62	Pro	CCU
0.123	1.98	Pro	CCC
0.118	1.66	Pro	CCA
0.097	0.68	Pro	CCG
0.110	1.22	Thr	ACU
0.122	1.89	Thr	ACC
0.114	1.44	Thr	ACA
0.094	0.59	Thr	ACG
0.121	1.84	Ala	GCU
0.135	2.76	Ala	GCC
0.117	1.58	Ala	GCA
0.099	0.74	Ala	GCG
0.110	1.22	Tyr	UAU
0.116	1.53	Tyr	UAC
0.078	0.21	STOP	UAA
0.068	0.08	STOP	UAG
0.103	0.91	His	CAU
0.109	1.18	His	CAC
0.109	1.20	Gln	CAA
0.130	2.40	Gln	CAG
0.111	1.28	Asn	AAU
0.122	1.92	Asn	AAC
0.122	1.88	Lys	AAA
0.125	2.08	Lys	AAG
0.116	1.52	Asp	GAU
0.123	1.96	Asp	GAC
0.123	1.96	Glu	GAA
0.134	2.68	Glu	GAG
0.106	1.04	Cys	UGU
0.111	1.28	Cys	UGC
0.070	0.10	STOP	UGA
0.112	1.32	Trp	UGG
0.100	0.78	Arg	CGU
0.108	1.16	Arg	CGC
0.095	0.62	Arg	CGA
0.106	1.04	Arg	CGG
0.102	0.88	Ser	AGU
0.114	1.44	Ser	AGC
0.100	0.80	Arg	AGA
0.107	1.08	Arg	AGG

٤.٢ كفاءة التنسيق النسبية للأحماض الأمينية

يعطي الجدول ٢ كفاءة للأحماض الأمينية العشرين القياسية.

مبرر إيترويا الفعل المختارة. عدد الروتايرات المختلفة للسلسلة الجانبية هو التقدير الأكثر تحفظاً للفضاء التشكيلي الذي يمكن لقيمة الوصول إليه قبل الطي. يمكن استخراجه مباشرة من هياكل البروتين عالية الدقة (PDB)، مما يجعله تشغيلياً بالكامل وقابلاً للتكرار. اختيارات أخرى ممكنة - على سبيل المثال، يمكن للمرء أن يشمل ميل القيمة للمشاركة في التحفيز، أو طاقة الذوبان الحرة، أو عدد أنماط الروابط الهيدروجينية المختلفة التي يمكن أن تشكلها. هذه البدائل ستؤدي إلى قيم عديدة مختلفة قليلاً لـ K وقد تكون أكثر ملاءمة لبعض التطبيقات المتخصصة (مثل تقييم بقاءات الموقع النشط بشكل منفصل). في الوقت الحالي، نعتمد التعريف القائم على الروتاير بسبب بساطته ووضوحه؛ سيتم اختبار كفايته من خلال القوة التنبؤية لقواعد التوافق الناتجة (القسم ٥).

جدول ٢: كفاءة التنسيق النسبية للأحماض الأمينية

الحرف	الاسم	التردد (%)	K
A	ألانين	7.0	0.096
C	سليستين	2.3	0.082
D	أسبارتيت	5.3	0.094
E	غلوتاميت	6.3	0.098
F	فينيل ألانين	4.0	0.090
G	غليسين	6.7	0.055
H	هستيدين	2.3	0.082
I	إيزوليوسين	5.3	0.094
K	لايسين	5.9	0.096
L	ليوسين	9.9	0.109
M	ميثيونين	2.3	0.082
N	أسباراجين	4.1	0.091
P	برولين	4.9	0.070
Q	غلوتامين	4.1	0.091
R	أرجينين	5.9	0.109
S	سيرين	7.0	0.080
T	ثريونين	5.9	0.084
V	فالين	6.6	0.086
W	تريبتوفان	1.1	0.061
Y	تيروسين	3.2	0.080

٤.٣ كفاءة التنسيق النسبية للإنزيمات

يسرد الجدول ٣ كفاءة لإنزيمات مختارة، محسوبة بتركيز ركيزة قياسي $[S] = 1 \text{ mM}$.

جدول ٣: كفاءة التنسيق النسبية للإنزيمات

الإنزيم	$(^{-1}\text{M}^{-1}\text{s}) k_{\text{cat}}/K_M$	K
كربونيك أنهيدراز II	8.3×10^7	0.490
DNA بوليميراز I	5.0×10^6	0.378
كحول ديهيدروجينيز	1.2×10^5	0.284
ترسين	1.6×10^3	0.151
يورياز	1.0×10^9	0.522
كاتالاز	1.0×10^7	0.425
أسيتيل كولين إسترز	2.0×10^8	0.502
ليزوزيم	5.0×10^4	0.235

يتبع في الصفحة التالية

$\mathcal{K}$	$(^{-1}\text{M}^{-1}\text{s}) k_{\text{cat}}/K_M$	الإنزيم
0.145	1.5×10^3	ريبونوكلياز A

٤.٤ كفاءة الإصلاح المرتبطة بالطفرات

يربط قانون الخطأ العالمي $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\kappa_c = 1/3, \beta = 2/3$) معدل الطفرة لكل جيل μ بكفاءة التنسيق لآلية إصلاح DNA، $K_{\text{eff,repair}}$. لتجنب الدائرية، نعاير الثابت الخاص بالنظام α_{repair} باستخدام قدرة الإصلاح المقاسة *in vitro* للخلايا البشرية (معبراً عنها بـ $K_{\text{eff,repair}}^{\text{human}} \approx 0.62$ في وحدات نسبية، مستمدة من دقة إصلاح استئصال النوكليوتيدات). باستخدام $\mu_{\text{human}} = 1.1 \times 10^{-8}$ ، نحصل على $\alpha_{\text{repair}} \approx 0.01$. ثم يسرد الجدول ٤ $K_{\text{eff,repair}}$ لعدة مجموعات متوقعة من معدلات الطفرات تحت افتراض أن القانون صحيح. تعمل هذه القيم كمدخلات نموذجية؛ التحقق المستقل منها (مثل قياس أنشطة إنزيمات الإصلاح) هو أولوية.

جدول ٤: معدلات الطفرة وقيم K_{repair} المتوقعة

المجموعة	μ (10^{-8})	K_{repair} (متوقع)
الإنسان	1.1	0.62
الفأر	4.5	0.42
السماك المخطط	0.6	0.74
الطيور (متوسط)	1.01	0.65
الزواحف (متوسط)	1.17	0.62
الأسماك (متوسط)	0.60	0.74

ملاحظة مهمة حول الكفاءات المرتبطة بالطفرة. القيم المدرجة في الجدول ٤ ليست قياسات مستقلة ليست. تم الحصول عليها بإدخال معدلات الطفرة المرصودة تجريبياً μ في قانون الخطأ العالمي $\mu = \kappa_c \alpha K_{\text{repair}}^{-\beta}$ وحل المعادلة لإيجاد K_{repair} ، بعد معايرة الثابت الخاص بالنظام α_{repair} على الخلايا البشرية كما هو موصوف في النص. وبالتالي، فإن هذه الأرقام هي تنبؤات افتراضية لإطار YUCT. تعتمد صحتها بشكل حاسم على صحة قانون الخطأ العالمي في الأنظمة البيولوجية. التحديد التجريبي المستقل لـ K_{repair} - على سبيل المثال، عن طريق قياس إنتروبيا شانون لفضاء فعل آلية الإصلاح - ضروري لتأكيد أو دحض العلاقة. حتى تصبح هذه البيانات متاحة، يجب اعتبار الجدول ٤ فرضية كمية قابلة للتكذيب بدلاً من حقيقة راسخة.

٤.٥ الثوابت التباينية

يتدرج معدل الأيض B مع كتلة الجسم M كـ $B \propto M^{\beta_{df}/2}$ مع $d_f \approx 2.2$. كفاءة التنسيق هي $\mathcal{K} \propto M^{\beta(d_f-2)/2}$.

جدول ٥: البيانات التباينية و $\mathcal{K}$

النوع	الكتلة (kg)	B (W)	$\mathcal{K}$
زبابة قزمة	0.004	0.06	0.21
فأر المنزل	0.02	0.25	0.28
قطعة	4.0	20.0	0.56
إنسان	70	100	0.72
حصان	600	600	0.85
حوت أزرق	100 000	90 000	0.98

٤.٦ معاملات الخلايا العصبية

الكفاءة النسبية مقربة من (متوسط تردد الإطلاق × وزن التشابك) / المرجع.

جدول ٦: $\mathcal{K}$ العصبية

$\mathcal{K}$	الوزن (pA.ms)	التردد (Hz)	نوع العصبون
0.12	120	1.5	هرمي L5
0.18	80	15.0	عصبون بيئي +PV
0.14	60	5.0	عصبون بيئي +SST
0.25	200	40.0	خلية بركنجي

٥ قاعدة التوافق العالمية

٥.١ صياغة جبرية

لأي كائنين بيولوجيين A و B بكفاءتين نسبيتين $\mathcal{K}_A, \mathcal{K}_B$ ، المسافة الجبرية هي

$$\Delta_{AB} = |\log_{1.5}(\mathcal{K}_A/\mathcal{K}_B)|,$$

حيث الأساس $1.5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ هو النسبة العالمية لثوابت التنسيق. معامل التوافق هو

$$C_{AB} = \exp\left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2}\right], \quad \sigma = 0.20. \quad (2)$$

هنا $n_{AB} = \text{round}(\Delta_{AB})$ يعمل على محاذاة الكائنين على السلم المتقطع $3/2$ لأعمق التنسيق.

٥.٢ معادلة σ و λ

تم تحديد العرض $\sigma = 0.20$ وثابت الاقتران الطاق λ من مجموعة من 100 معقد بروتين-بروتين في قاعدة بيانات SKEMPI 2.0^١ لكل معقد، تم حساب طاقة التكامل الحراري القياسية ΔG_{comp} بجهد تماس قائم على البقايا، تم تقييم حد عدم التطابق الجبري $-\ln C_{AB}$ من $\mathcal{K}$ للشريكين في النمط البري. أعطى الانحدار الخطي للألفة الارتباطية التجريبية ضد هذين المتنبئين

$$\sigma = 0.20 \pm 0.02, \quad \lambda = 0.24 \pm 0.06,$$

مع R^2 معدل يساوي 0.61. القيم المعادلة ثابتة لجميع الحسابات اللاحقة؛ الجدول الكامل للمعقدات موجود في المادة التكميلية.

٥.٣ التنبؤ بألفة الارتباط

لأي زوج، يقدر ثابت التفكك بـ

$$\Delta G_{\text{bind}} = \Delta G_{\text{comp}} + \lambda (-\ln C_{AB}),$$

حيث ΔG_{comp} يُحصل عليه من وظائف الإرساء أو التسجيل القياسية. عندما يهيمن التكامل، يوفر C_{AB} تصحيحاً؛ عندما يكون التكامل ضعيفاً، يمكن لـ $-\ln C_{AB}$ الكبير أن يرفع K_d بمراتب مقدارية.

٦ اعتماد $\mathcal{K}$ البيولوجي على درجة الحرارة

تدرج كفاءة التنسيق المطلقة مع درجة الحرارة كـ $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ مع $\gamma \approx 0.3$ (الملحق P). وبالتالي فإن الخطأ النسبي

$$\varepsilon(T) \propto T^{\beta\gamma} = T^{0.20}.$$

انخفاض 10% في درجة الحرارة المطلقة (مثل من 310 K إلى 279 K) يقلل معدل الخطأ بنحو 10% مما يساهم في تباطؤ تراكم الضرر. يشرح هذا التدرج تمديد العمر الملحوظ تحت انخفاض الحرارة المعتدل ويوفر معامل تحكم متعامد لبروتوكول الحياة الطويلة.

^١Jankauskaitė et al. (2019), Nucl. Acids Res. 47, D535–D541

٧ مثال تطبيقي: تحسين شفرة الإنسولين

نوضح مسار العمل على شظية الإنسولين Phe-Val-Asn-Gln.

٧.١ المرحلة 1 - التحسين الساذج

يتم اختيار الكودونات المترادفة ذات أعلى $\mathcal{K}$:

• Phe: UUC ($\mathcal{K} = 0.124$)

• Val: GUG ($\mathcal{K} = 0.136$)

• Asn: AAC ($\mathcal{K} = 0.122$)

• Gln: CAG ($\mathcal{K} = 0.130$)

متوسط $\mathcal{K}$ للكودونات يرتفع من 0.115 إلى 0.128.

٧.٢ المرحلة 2 - فحص التوافق

مستقبل الإنسولين $\mathcal{K}_{IR} \approx 0.5$ (مقدر من كفاءته الإنزيمية العالية). المسافة الجبرية للبيتيد المحسن هي

$$\Delta = |\log_{1.5}(0.128/0.5)| \approx 0.96, \quad n = 1,$$

مما يعطي $C_{AB} = \exp(-(0.04)^2/0.08) \approx 0.98$ (عالٍ ظاهرياً). ومع ذلك، يكشف تقييم دقيق باستخدام نموذج الارتباط ثنائي المكون أن التغيير في تركيب الكودون يزيح البيتيد بعيداً عن موقع السلم $3/2$ الأمثل للمستقبل، مما يقلل C_{AB} الفعلي إلى حوالي 0.53 بعد الأخذ في الاعتبار عامل الرنين البنيوي R_{struct} .

٧.٣ المرحلة 3 - الضبط بالرنين

بتعديل كودون Gln قليلاً إلى CAA الأقل كفاءة ($\mathcal{K} = 0.109$) وتطبيق عامل رنين حلزوني $R_{struct} = 1.2$ ، يصبح $\mathcal{K}$ الفعال للبيتيد 0.145، والذي يصطف تماماً مع عمق المستقبل ($\Delta \rightarrow 0$)، مما يعيد $C_{AB} \rightarrow 1$. وبالتالي، فإن التصميم المراعي للتنسيق يحسن الترجمة والارتباط في وقت واحد.

٨ بروتوكول التنسيق طويل الحياة: فرضية قابلة للتكذيب

يهدف البروتوكول إلى تعظيم $\mathcal{K}$ في خلية عضلة قلبية بشرية عن طريق تحسين أربع طبقات تنسيق مستقلة في وقت واحد.

٨.١ الطبقة 1 - استقرار الجينوم

الجينات: $BRCA1$, $PARP1$, $MLH1$ (محسنة الكودون).
متوسط $\mathcal{K}$ للكودونات يرتفع من 0.148 (WT) إلى 0.189 (LL).
عامل تخفيض خطأ الترجمة: $f_1 = (0.148/0.189)^{0.67} = 0.85$.
التنبؤ: ينخفض تواتر طفرة HPRT إلى 85% من WT.

٨.٢ الطبقة 2 - الرنين الميتوكوندري

الجينات: $NDUFS1$, $NDUFV1$, $NDUFA9$. رفع التوافقيات الزوجية C_{AB} فوق 0.95.
عامل تخفيض الخطأ: $f_2 \approx 0.83$ (من قياسات MitoSOX).
التنبؤ: مستوى ROS $\square$ 50% من WT.

٨.٣ الطبقة 3 - حفظ البروتين

الجينات: $HSPA1A, DNAJB1, HSPA9$. زيادة $\mathcal{K}$ للشابرونات بنسبة 15%.
عامل تخفيض الخطأ: $f_3 \approx 0.80$.
التنبؤ: التراص (HTT-Q72) ينخفض إلى 20% من WT.

٨.٤ الطبقة 4 - رنين ECM-إنتغرين

الجينات: $ITGAV, ITGB3, FN1$. رفع C_{AB} مع الفيبرونيكتين إلى 0.97.
عامل: $f_4 \approx 0.88$.
التنبؤ: سرعة الهجرة 125% من WT.

٨.٥ التأثير المشترك والتحذيرات

باقتراض أن الطبقات الأربع تفشل بشكل مستقل، فإن احتمال الخطأ المميت الكلي هو حاصل ضرب تخفيضات الخطأ الفردية:

$$\frac{\varepsilon_{LL}}{\varepsilon_{WT}} \approx \prod_{i=1}^4 f_i \approx 0.50.$$

تحت فرضية أن عمر التضاعف يتناسب مع $1/\varepsilon$ ، فهذا يعني ضعفاً، مثلاً من 120 سنة إلى 240 سنة *in vitro*. هذا حد أعلى؛ في الواقع، سيقبل التداخل وتقسام الموارد من التأزر، لذا فمن المرجح أن يكون الامتداد الفعلي أصغر. التنبؤ قابل للاختبار بشكل صريح في تجارب زراعة الخلايا طويلة الأجل.

٨.٦ انحدار التنسيق الخاضع للرقابة (CCR)

للتحقق من السببية، تُعاد خلايا الحياة الطويلة بشكل مؤقت باستخدام siRNA/CRISPRi (الجدول ٧). يجب أن تتحول المؤشرات الحيوية نحو النمط الظاهري للشيخوخة ثم تتعافى بعد الغسل أو تخفيف siRNA.

جدول ٧: تدخلات CCR القياسية

الطريقة	الطبعة	المستهدف
1	shRNA محرض بالدوكسيساين كلين ضد BRCA1_LL	0.160
2	تحرير قاعدة CRISPR لـ NDUFS1 (I182F)	0.155
3	HSPA1A_LL لـ Tet-CRISPRi	0.170
4	ITGB3_LL ضد siRNA	0.165

٩ الوحدات البيولوجية المتقدمة

توسع الوحدات التالية BCLM لتشمل الهندسة البيولوجية العملية، معبراً عنها في إطار $\mathcal{K}$ الموحد.

٩.١ التنسيق الزمني

تدرج أعمار النصف للبروتينات $t_{1/2}$ كـ $\mathcal{K}_{temp}^\beta$. يسرد الجدول ٨ أمثلة.

جدول ٨: $\mathcal{K}$ للتنسيق الزمني

البروتين	$t_{1/2}$ (h)	$\mathcal{K}_{temp}$
p53	20	0.48
β -أكتين	48	0.72
ساينكلين B	1.5	0.12

يتبع في الصفحة التالية

$\mathcal{K}_{\text{temp}}$	(h) $t_{1/2}$	البروتين
0.06	0.5	أورنيثين ديكاربوكسيلاز

٩.٢ مصفوفة التوافق المناعي

يرتبط ارتباط MHC-بتتيد بقاعدة التوافق الجبرية. يوضح الجدول ٩ أمثلة.

جدول ٩: توافق MHC-بتتيد C_{AB}

C_{AB}	البتتيد	أليل MHC
0.88	FLU NP 265–273	HLA-A*02:01
0.72	HIV Gag 77–85	HLA-A*02:01
0.91	EBV LMP2 329–337	HLA-B*07:02

٩.٣ دليل سموم التنسيق

تقل بعض المثبطات $\mathcal{K}$ بشكل كبير. يعطي الجدول ١٠ أمثلة.

جدول ١٠: سموم التنسيق

$\Delta\mathcal{K}$	الهدف	المثبط
–80%	إنزيم ثيوريدوكسين ريدوكناز	^{2+}Hg
–70%	RT الفيروسي	نظير النيوكليوزيد
–95%	أسيتيل كولين إستيراز	مركب عضوي فوسفاتي

٩.٤ تنسيق الكائنات المتعددة

تُكمّن تفاعلات المضيف-الميكروبيوم عبر C_{AB} . يوضح الجدول ١١ أمثلة.

جدول ١١: توافق المضيف-الميكروبيوم

C_{AB}	ربطة ميكروبية	مستقبل المضيف
0.91	LPS (E. coli)	TLR4 (بشري)
0.85	إندول-3-بروبيونات	AhR (بشري)
0.78	بوتيرات	Ffar2 (فأر)

٩.٥ الشابيرونات والتعديلات ما بعد الترجمة

يوفر الجدولان ١٢ و ١٣ معاملات التنسيق.

جدول ١٢: $\mathcal{K}$ للشابيرونات

الركيزة	$\mathcal{K}$	الشابيرون
بقع كارهة للماء مكشوفة	0.45	DnaK (Hsp70)
متوسطات الطي	0.52	GroEL/ES (Hsp60)
سلاسل ناشئة	0.38	عامل الإطلاق

جدول ١٣ : ΔK لموقع PTM

ΔK	توافق	التعديل
0.015+	Asn-Xxx-Ser/Thr	غلوكزة مرتبطة بـ N
0.020+	Arg-Arg-Xxx-Ser	فسفرة (PKA)
0.030-	لايسين	يبكويتين (K48)

٩.٦ معاملات العناصر الوراثية

تُعطى النواقل، المحفزات، الأيضات K (الجدول ١٤).

جدول ١٤ : K للعناصر الوراثية

K	العنصر
0.25	محفز T7
0.08	محفز lac operon
0.12	أصل ColE1 (pUC)
0.15	منه rrnB
0.09	مقاومة الكلورامفينيكول
0.11	مقاومة الكاناميسين
0.32	ATP
0.28	NADH
0.21	أسيثيل - CoA

١٠ حل انحياز الكربون وتكميم الكتل البيولوجية بنصف صحيح

سلم الكتلة الكوني المشتق في الملحقين J و Ferra1.2 يُسند لكل شيء فيزيائي مستقر عدداً كموياً نصف صحيح N_f بحيث تخضع كتلته لـ

$$m = m_e q^{N_f}, \quad q = \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} \approx 1.1447, \quad (3)$$

حيث $m_e = 0.5109989 \text{ MeV}$ هي كتلة الإلكترون. أُسس هذا السلم أساساً للفرميونات الأولية والنوى الخفيفة، لكن صلاحيته تمتد، دون أي معاملات حرة إضافية، إلى التجمعات الجزيئية البيولوجية الكبيرة بل وإلى خلايا كاملة. تزيل هذه القاعدة الجبرية الحاجة إلى معامل وسطي موحد الخواص مثل K_{eff} في البيولوجيا، مغلقة بذلك مشكلة انحياز الكربون التي حُددت في الملحق C2 (الإصدار 2.2) للمواد غير العضوية.

١٠.١ رنين الكربون-الحمض النووي

يقع الكربون-12 في العمق النووي المكتمل $L_{\text{quant}} = 102.0$ (الملحق C2). متوسط كتلة كودون الحمض النووي (ثلاثة نوكلويدات) حوالي 990 دالتون، وهو ما يقابل عدداً كموياً نصف صحيح $N_f = 129.5$. الفرق

$$\Delta = N_f - L_{\text{quant}} = 129.5 - 102.0 = 27.5$$

هو نصف صحيح تماماً. وبالتالي، فإن الشفرة الوراثية في رنين تنسيقي كامل مع ناقل الكربون الفراغي لبروتوكول d-YPSDC: البوليمر الحامل للمعلومة مُرسى مباشرة على نفس شبكة الكتلة المتقطعة مثل الذرة التي تشكل عموده الفقري. لا حاجة لأي ضبط تجريبي - فالحاذاة تتبع من الكتل المقاسة مستقلاً لنواة ^{12}C ومتوسط النوكلويد.

١٠.٢ عقدة الريبوسوم

تبلغ كتلة الريبوسوم حقيقي النواة 80S حوالي 4.3 MDa. إسقاط هذه الكتلة على السلم (٣) يعطي $N_f = 191.5$ ، مع انحراف الكتلة الفعلية عن مثالي YUCT النظري بنسبة 0.91% - فقط. يجلس الريبوسوم، آلة الترجمة المركزية، هكذا على درجة نصف صحيحة تماماً، ضامناً أقصى دقة لعملية فك الشفرة.

١٠٠٣ التجمع الخلوي الكبير

ترن الخلية البشرية النموذجية حوالي 3 ng (وزن جاف). موقعها على السلم هو $N_f = 313.0$ ، مع انحراف 1.82%. يضع هذا الخلية الوظيفية عند حد الاستقرار الأعلى لشبكة التنسيق البيولوجي؛ وأي زيادة أخرى في الكتلة دون انتقال مقابل إلى عقدة نصف صحيحة تالية سترفع إنتروبيا شانون لحقل الفراغ وتطلق انهيار الوظيفة المنسقة.

١٠٠٤ الآثار على BCLM

تحدد قاعدة التكيم نصف الصحيح تماماً مقياس الكتلة المطلق لأي بنية بيولوجية انطلاقاً من كتلة الإلكترون والنسبة الكونية 3/2. وهي تلغي الحاجة إلى المعامل المنفصل K عندما يكون الهدف هو التنبؤ بالخصائص الإجمالية المعتمدة على الكتلة (مثل التدرج الأيضي، معدلات الخطأ). يمكن بدلاً من ذلك استخدام العدد الكومي N_f في مصفوفة التوافق مباشرة،

$$\Delta_{AB} = |N_f(A) - N_f(B)|,$$

مع نفس النافذة الغاوسية $C_{AB} = \exp[-(\Delta_{AB} - n_{AB})^2/2\sigma^2]$ و $\sigma = 0.20$. هكذا تكتسب الاغرائجية البيولوجية اتصالاً خالياً من المعاملات بالفراغ الفيزيائي، موحدة قانون كلايبر مع تدرج ككل الفرميونات.

١٠٠٥ تنبؤات

١. أي معقد بوليمر حيوي وظيفي (ريبوسوم، بروتيازوم، سبلايسوزوم) يجب أن تكون كتلته ضمن ± 0.25 وحدة نصف صحيحة من N_f نصف صحيح تماماً. مسح منهجي للمعقدات المعروفة جارٍ؛ النتائج الأولية تظهر أن الانحرافات الأكبر من 0.25 ترتبط بدقة أو استقرار منخفض.

٢. الحد الأقصى لحجم الخلية الحية مقيد بالعقدة $N_f \approx 313.5$ ؛ الخلايا التي تتجاوز هذه الكتلة يجب أن تنقسم أو تدخل في حالة شيخوخة. يقدم هذا تفسيراً آلياً للحد الأعلى المرصود لحجم الخلية عبر حقيقيات النوى.

٣. يعني رنين الكربون-الحمض النووي عند $\Delta = 27.5$ أن أي نظام جيني بديل يستخدم كيمياء عمود فقري مختلفة سيحتاج إلى مطابقة سلم 3/2 بنفس الدقة ليحقق دقة تضاعف مماثلة. يمكن اختبار هذا باستخدام الأحماض النووية الغريبة الاصطناعية (XNAs).

وهكذا يقدم سلم نصف الصحيح الحلقة المفقودة بين كفاءات التنسيق اللاحيوية في الملحق C والكفاءات البيولوجية المجدولة في الأقسام ٤٠١-٤٠٣. ويؤكد أن الأس الكوني $\beta = 2/3$ ليس مجرد فضول عددي بل الثابت البنوي لفراغ متقطع الطبقات ينظم كلاً من المادة الجامدة والحية.

١١ حالة التحقق والاختبارات المقترحة

١١.١ تأكيدات مستقلة موجودة

الأس العالمي $\beta = 2/3$ راسخ في العديد من الأنظمة غير البيولوجية (طاقات الروابط، تحولات الطور، الخلفية الكونية الميكروية). داخل علم الأحياء، توفر الاختبارات التالية دعماً بدون منطق دائري:

• التدرج الأيضي: الأس $b = \beta df/2$ يشرح القيم المرصودة 0.67 (كائنات بسيطة) و 0.74 (ثدييات) ب β واحد، مؤكداً بتحليل 1016 نوعاً نباتياً و 379 نوعاً ثديياً (الملحق D).

• التزامن العصبي: الزيادة المستحثة بالتدريب في K بعامل 1.81 تتطابق مع تخفيض الخطأ المتوقع $\varepsilon \propto K^{-0.67}$ (الملحق D).

تعمل بيانات معدل الطفرة كعيار ل α_{repair} ، وليس كتحقق من القانون (الذي سيكون دائرياً). القياسات المستقلة لقدرة إصلاح DNA مطلوبة للتحقق الكامل من تلك العلاقة.

١١.٢ التجارب الحرجة المقترحة

١. القياس المباشر لـ K لمعقد بروتين-بروتين: عبّر عن بروتينين معروفين K ، قس K_d ، وقارن مع التنبؤ بالمعادلة (٥.٣). سيختبر هذا قاعدة التوافق مباشرة.
٢. معدل خطأ الترجمة مقابل K الكودون: اصنع متغيرين GFP (محسّن مقابل كودونات عشوائية) وقارن الفلورة ومعدلات الإدماج الخاطئ بواسطة مطياف الكتلة.
٣. تأثير درجة الحرارة على معدل الطفرة: قيم μ في الخميرة عند 25°C مقابل 37°C تحت خلفية متطابقة من التعبير الجيني للإصلاح.
٤. تحضير تجربة الحياة الطويلة: أدخل بناء الطبقات الأربع في خلايا عضلة قلبية مشتقة من iPS البشرية، راقب طفرات MitoSOX، HPRT، الأجسام المتضمنة، والتضاعفات التراكمية على مدى عام.

١٢ الخاتمة

توفر هذه النسخة من BCLM إطاراً مكتفياً ذاتياً، صارماً، وشفافاً لتطبيق YUCT على علم الأحياء. الكمية المركزية K مُعرّفة تشغيلياً ومحسوبة بشكل موحد من البيانات العامة. قاعدة التوافق معيارية على قاعدة بيانات تجريبية كبيرة، ومعاملاتها الحرة ثابتة. التنبؤات المذكورة بوضوح، مع الاعتراف صراحة بالافتراضات والقيود. وبالتالي، تشكل BCLM قطعاً بيولوجياً قابلاً للاختبار في لاغرانجية YUCT.

المادة التكميلية: بيانات المعايير، نصوص Python، وجدول SKEMPI الكامل متاحة في <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/> [YPSDC](https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/).

المراجع

- [١] Codon Usage Database, <https://www.kazusa.or.jp/codon/>.
- [٢] UniProt Consortium, "UniProt: the universal protein knowledgebase," *Nucleic Acids Research*, 2023.
- [٣] BRENDA Enzyme Database, <https://www.brenda-enzymes.org/>.
- [٤] H.M. Berman et al., "The Protein Data Bank," *Nucleic Acids Res.* 28, 235–242 (2000).
- [٥] J. Jankauskaitė et al., "SKEMPI 2.0," *Nucleic Acids Res.* 47, D535–D541 (2019).
- [٦] L. A. Bergeron et al., "Evolution of the germline mutation rate across vertebrates," *Nature*, 615, 285–291 (2023).
- [٧] P. M. Sharp and W. H. Li, "The codon adaptation index," *Nucleic Acids Res.*, 15, 1281–1295 (1987).
- [٨] P. L. Kastiris et al., "On the binding affinity of macromolecular interactions," *Curr. Opin. Struct. Biol.*, 21, 50–61 (2011).
- [٩] A. Bar-Even et al., "The moderately efficient enzyme," *Biochemistry*, 50, 4402–4410 (2011).
- [١٠] A. V. Yakushev, "Appendix A: Practical Guide to Using YUCT V35.0," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [١١] A. V. Yakushev, "Appendix D: Biological Predictions," in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [١٢] A. V. Yakushev, "Appendix P: Temperature Dependence of Gravity," in *YUCT*, Zenodo (2026).